

① بین دو عدد ۲ و ۱۶ حداقل چند واسطه حسابی درج کنیم تا مجموع واسطه‌ها حداقل ۹۶ باشد؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۱
(۳) ۱۲ (۴) ۱۳

② جمله‌های اول و سوم یک دنباله حسابی، جواب‌های معادله درجه دوم $2x^2 - 8x + k = 0$ هستند. اگر نسبت مجموع پنج جمله اول دنباله به جمله دوم آن ۱۵ باشد، جمله شانزدهم دنباله کدام است؟

- (۱) ۶۲ (۲) ۵۶
(۳) ۵۸ (۴) ۶۴

③ در یک دنباله حسابی، مجموع n جمله اول از رابطه $S_n = 2n^2 + bn + c - 1$ و جمله n ام از رابطه $t_n = an + 3$ به دست می‌آید. حاصل $a + b + c$ کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

④ در یک دنباله حسابی مجموع ۵ جمله اول ۵۵ و مجموع ۵ جمله آخر ۲۱۵ و مجموع همه جملات ۳۵۱ است، جمله اول دنباله کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

⑤ در یک دنباله حسابی با جمله اول ۸ و جمله دهم ۱۹-، نسبت مجموع ده جمله دوم به مجموع ده جمله اول کدام است؟

- (۱) $\frac{83}{8}$ (۲) $-\frac{71}{11}$ (۳) $\frac{F_1}{5}$ (۴) $-\frac{71}{7}$

⑥ در یک دنباله حسابی مجموع سه جمله اول ۱۲، مجموع سه جمله آخر ۶۶ و مجموع تمام جملات ۱۱۷ می‌باشد. تعداد جملات دنباله کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۱۳

⑦ اعداد $1, x, y, \frac{5}{4}, \dots$ چهار جمله ی اول یک دنباله ی حسابی اند. مجموع پانزده جمله ی اول این دنباله کدام است؟

- (۱) ۵۷ (۲) $\frac{62}{5}$ (۳) $\frac{67}{5}$ (۴) ۶۸

⑧ مجموع هفده جمله اول یک دنباله حسابی ۲۲۱ است. مجموع جملات پنجم، هشتم، دهم و سیزدهم این دنباله کدام است؟

- (۱) ۲۶ (۲) ۱۰۴ (۳) ۳۴ (۴) ۵۲

⑨ در یک دنباله حسابی، S_n مجموع n جمله اول است. اگر $S_{n+1} - S_{n-1} = 8n + 6$ باشد ($n > 1$)، جمله پنجم این دنباله کدام است؟

- (۱) ۲۱ (۲) ۲۴ (۳) ۳۶ (۴) ۴۶

⑩ یک دنباله حسابی n جمله دارد. اگر دو جمله وسط دنباله ۲۰ و ۲۸ و مجموع تمامی جملات ۴۳۲ باشد، n کدام است؟

- (۱) ۲۴ (۲) ۲۲ (۳) ۱۸ (۴) ۱۶